이차함수 그래프와 직선 활동지

고1 수학 · 공통수학1이차함수 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **판별식 D를 구하고, 그래프와 x축의 위치 관계를 쓰세요.**

이차함수	D	x축과의 위치 관계
$y = x^2 + 6x + 8$		
$y = x^2 - 10x + 25$		
$y = -2x^2 + x - 1$		
$y = -x^2 + 3x + 1$		

2 **이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구하세요.**

① $y = x^2 + 2x$, $y = 4x - 1$ ② $y = x^2 - x$, $y = x + 3$

③ $y = -x^2 + 1$, $y = x + 3$

3 **k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하세요.**

① $y = x^2 - 6x + k$의 그래프가 x축에 접할 때

② $y = x^2 + 2x + k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만날 때

③ $y = x^2$의 그래프와 직선 $y = -2x + k$가 접할 때

4 **$y = -x^2 + 4x - 5$의 그래프의 꼭짓점은 x축 아래에 있습니다. 이 그래프와 x축의 위치 관계를 판별식으로 판단하고, 꼭짓점과 볼록한 방향으로도 설명하세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 물음에 답하세요.

① $y = x^2 + 4x + 5$의 그래프와 x축의 위치 관계

② $y = x^2$의 그래프와 직선 $y = 2x + 8$의 교점의 개수

③ $y = x^2 + 6x + k$의 그래프가 x축에 접할 때 k의 값